

Entrada

Manejo de DNS: Se eligió el servicio de Route 53 para la public hosted zone debido a su alta disponibilidad y facilidad de uso.

CDN: Se eligió el servicio de CloudFront con un Origin Failover a la región secundaria (us-west-1). El servicio se configura con origins en ALB privados para no exponer de forma innecesario un ALB en public subnet. Se configuran certificados emitidos en ACM.

Balanceadores de Carga: Se configura un Application Load Balancer con certificado emitido en ACM. El ALB se configura en las tres zonas de disponibilidad disponibles en la VPC y el mismo es de tipo privado.

Cómputo

ECS Fargate: Se utiliza ECS (Fargate) para administrar la capa de cómputo, ubicando el frontend y el backend en dos clusters diferentes.

Se habilita Container Insights para una mayor recolección de métricas.

Se utiliza Service Autoscaling en Fargate con un Target Tracking policy monitoreando el CPU (Average CPU Utilization).

Networking

Se opta por una estrategia de subnetting de 3 capas en 3 zonas de disponibilidad:

- Subnets Publica: acá va el NAT Gateway principalmente.
- Subnets Privadas App: acá va la capa de cómputo
- Subnets Privadas DB: acá va el Aurora

El tamaño de las subnets las calculamos siempre considerando crecimiento futuro. Por defecto optamos por redes más pequeñas para las publicas (por ej /25), redes más grandes para app (por ej /23) y redes intermedias para DB (por ej /24).

Bases de Datos

Se opta por el uso de Amazon Aurora Serverless Multiregion ya que soporta la replicación a otras regiones. En esta arquitectura pensamos la alta disponibilidad como multi-región y la escalabilidad (Serverless) y es por eso que optamos por este offering.

Además para lo que es no-relacional optamos por DynamoDB Global Tables, por la misma razón expuesta sobre Aurora.

Seguridad

Para seguridad optamos por un approach de security groups anidados permitiendo solo el ingreso al componente precedente en el puerto que opera. Por ej el ALB solo permite del SG de VPC Origins de CloudFront, el servicio de ECS del Front solo admite del SG del ALB, el servicio del back solo del SG del servicio del front y Aurora solo del SG del servicio del back. Se colocan componentes de protección de borde (WAF en CloudFront) y se utilizan servicios anexos como Security Hub (3 estándares), GuardDuty y KMS (encriptación para los servicios utilizando Customer Managed Keys).